

Multi-omics data analysis and visualisation, #2

软件安装及 RStudio IDE 介绍

Wei-Hua Chen (CC BY-NC 4.0)

HUST, China

2025-12-16

Table of contents I

1 Section 1: 安装软件及开发环境 (IDE)

2 Section 2: RStudio IDE 介绍

3 Section 3: 第一次运行 R 代码 !

4 Section 4: 如何做练习?

5 section 5: 结语 & 练习



Section 1

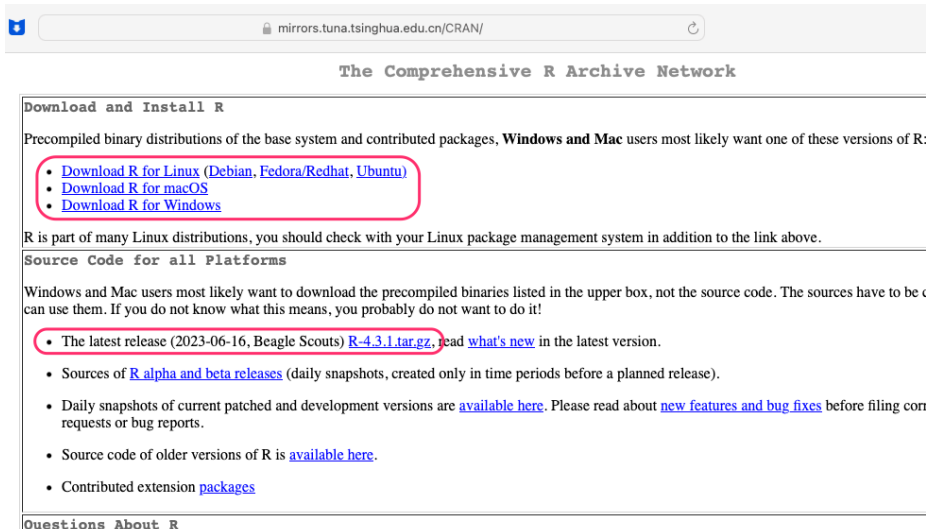
Section 1: 安装软件及开发环境 (IDE)

本节概览

- ① 安装 R
- ② 安装 RStudio (集成开发环境 IDE)
- ③ 安装扩展包
- ④ 安装 TinyTex (作业和练习用)

1. Install R

Go to <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/> (清华镜像), R 支持主流的操作系统包括 Linux, Windows 和 MacOS, 请根据操作系统下载对应的安装文件。如下图所示:



The screenshot shows the website mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/. The page title is "The Comprehensive R Archive Network". Under the heading "Download and Install R", it states: "Precompiled binary distributions of the base system and contributed packages, **Windows and Mac** users most likely want one of these versions of R:". Below this, three links are listed and circled in red: "Download R for Linux (Debian, Fedora/Redhat, Ubuntu)", "Download R for macOS", and "Download R for Windows". Further down, under "Source Code for all Platforms", it says: "Windows and Mac users most likely want to download the precompiled binaries listed in the upper box, not the source code. The sources have to be compiled and can use them. If you do not know what this means, you probably do not want to do it!". Below this, another link is circled in red: "The latest release (2023-06-16, Beagle Scouts) [R-4.3.1.tar.gz](#), read [what's new](#) in the latest version." Other links include "Sources of [R alpha and beta releases](#)", "Daily snapshots of current patched and development versions are [available here](#)", "Source code of older versions of R is [available here](#)", and "Contributed extension [packages](#)".

1. Install R on Linux

- 大多 Linux 发行版都带有 R, 可直接使用
- 从命令行安装
 - 对于基于 Debian 的发行版 (如 Ubuntu), 使用以下命令安装 R:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install r-base
```

- 对于基于 Redhat 的发行版 (如 CentOS), 使用以下命令安装 R:

```
sudo yum install R
```

1. Install R on Linux, cont.

- 从源代码编译安装
 - 下载 R 的源代码包 (tar.gz 格式);
 - 解压缩源代码包;
 - 进入解压后的目录, 运行以下命令进行编译和安装:

```
./configure  
make  
sudo make install
```

2. 安装 R studio

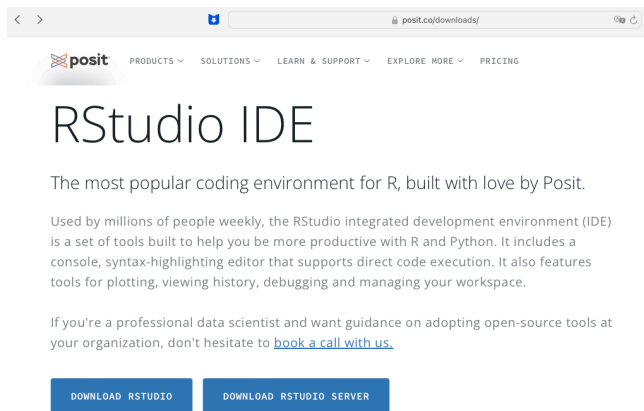


Figure 2: RStudio website main page

RStudio 从 <https://posit.co/downloads/> 下载，支持等主流的操作系统。有商业和免费版本；也有 server 版



3. 安装扩展包

- R 语言的强大功能很大程度上依赖于其丰富的扩展包 (package) 生态系统
- CRAN (Comprehensive R Archive Network) 是 R 语言的主要扩展包存储库, 包含了数以千计的扩展包, 用户可以根据需要安装和使用这些包
- Bioconductor 是一个专门用于生物信息学和计算生物学的 R 扩展包存储库, 提供了大量用于基因组学、转录组学、蛋白质组学等领域的分析工具

3. 安装 扩展包, cont.

- 安装扩展包的基本命令是 `install.packages("package_name")`, 其中 `package_name` 是要安装的包的名称
- 例如, 要安装 `ggplot2` 包, 可以运行以下命令:

```
install.packages("ggplot2");
```

3. 安装 扩展包, cont.

- 一次性安装多个包, 可以将包名放在一个字符向量中:

```
install.packages( c("ggplot2", "dplyr", "tidyr"));
```

4. 安装 TinyTex (作业和练习用)

Windows 用户

- 最好新建一个英文帐户，用户名只包括英文字符，比如姓名全拼或英文名: WeihuaChen or JackMa
- 尽量不要更改当前用户，以免数据丢失
- 将以下软件安装到默认目录，包括 **R** and **RStudio**

4. 安装 TinyTex (作业和练习用), cont.

Step 1: 安装 tinytex 包, 辅助将 QMD 文件转为 PDF

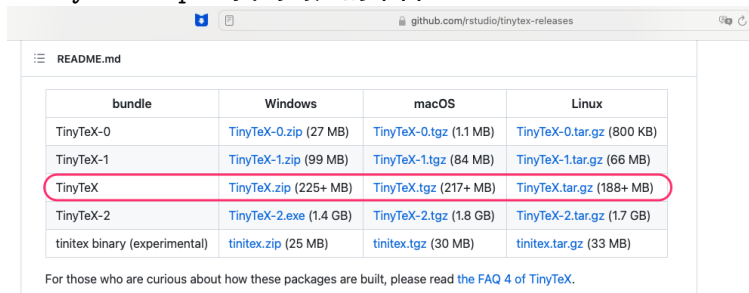
```
install.packages("tinytex");
```

4. 安装 TinyTex (作业和练习用), cont.

Step 2: 下载 TinyTex.zip 文件

下载页面: <https://github.com/rstudio/tinytex-releases>

下载 precompiled TinyTex.zip (找到对应的平台)。



bundle	Windows	macOS	Linux
TinyTeX-0	TinyTeX-0.zip (27 MB)	TinyTeX-0.tgz (1.1 MB)	TinyTeX-0.tar.gz (800 KB)
TinyTeX-1	TinyTeX-1.zip (99 MB)	TinyTeX-1.tgz (84 MB)	TinyTeX-1.tar.gz (66 MB)
TinyTeX	TinyTeX.zip (225+ MB)	TinyTeX.tgz (217+ MB)	TinyTeX.tar.gz (188+ MB)
TinyTeX-2	TinyTeX-2.exe (1.4 GB)	TinyTeX-2.tgz (1.8 GB)	TinyTeX-2.tar.gz (1.7 GB)
tinitex binary (experimental)	tinitex.zip (25 MB)	tinitex.tgz (30 MB)	tinitex.tar.gz (33 MB)

For those who are curious about how these packages are built, please read [the FAQ 4 of TinyTeX](#).

Figure 3: TinyTex.zip 下载

4. 安装 TinyTex (作业和练习用), cont.

Step 3: 安装下载的 TinyTex.zip 文件

```
tinytex::install_prebuilt("C:/wchen/Downloads/TinyTex.zip");
```

注: 请将 “C:/wchen/Downloads/TinyTex.zip” 更换为实际下载路径

注意:

- 请使用 / (反斜杠)!!
- 不要解压缩!!
- 安装过程需要一些时间, 请耐心等待!!

Section 2

Section 2: RStudio IDE 介绍

R studio 运行界面

RStudio 运行时的界面如下图所示，除了顶部的菜单栏工具栏之外，主界面还包括 4 个子窗口：

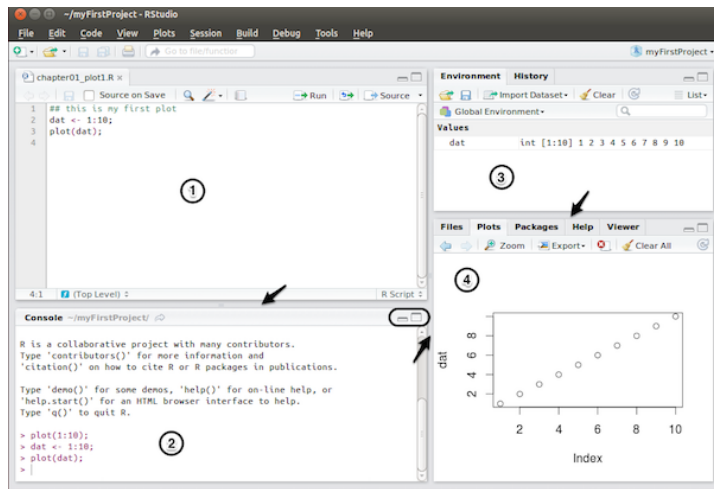


Figure 4: R studio 单机版主界面

R studio 运行界面, cont.

窗口 1. 代码编辑器

- 具有代码编辑、语法高亮、代码和变量提示、代码错误检查等功能
- 选中并向 R 控制台（窗口 2）发送并运行代码。用快捷键 Ctrl+Enter（MacOS 下是 Cmd+Enter）进行代码发送。没有代码选中时，发送光标所在行的代码
- 可同时打开编辑多个文件
- 除 R 代码外，还支持 C++、R Markdown、HTML 等其它文件的编辑
- 也可用于显示数据

窗口 2. R console

- 可在此直接输入各种命令并查看运行结果。支持代码提示

窗口 3. 变量列表及代码运行的历史记录

R studio 运行界面, cont.

窗口 4. 其它窗口

- 当前工作目录下的文件列表
- 作图结果
- 可用和已安装的扩展包；在这里可以直接安装新的和升级已有的扩展包
- 帮助

注意，子窗口之间可以通过快捷键 `Ctrl+子窗口编号` 进行切换。如 `Ctrl+1` 可以切换到代码编辑子窗口，`Ctrl+2` 则切换到 R 控制台。

其它特点

- 创建、管理 projects



R studio IDE 特点详解

代码提示/自动完成

子窗口 1 和 2 都提供有代码提示功能，即：用户输入 3 个字母时，RStudio 会列出所有前 3 个字母相同的变量或函数名供用户选择；用户可通过键盘的上下键选择，然后用 Enter（回车）选定，非常方便。变量或函数名前面的小图标表示了它们的类型；如果当前高亮的是函数，RStudio 还会显示其部分帮助内容。

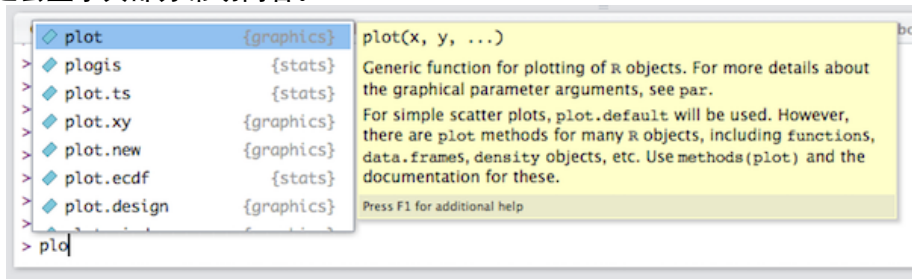


Figure 5: R studio code autocomplete

R studio IDE 特点详解, cont.

查看变量内容

子窗口 3 内会列出所有当前使用的变量、变量的类型以及大小, 如下图:

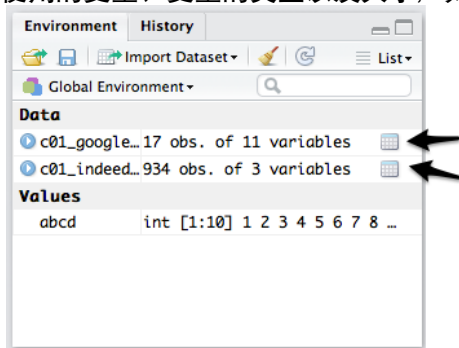


Figure 6: loaded variables

直接 click 变量名即可查看变量内容。

R studio IDE 特点详解, cont.

导出作图并选择导出格式

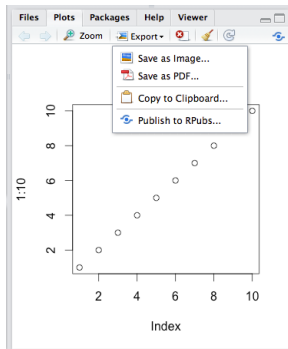


Figure 7: export active plot to various graphical formats

R studio 特点详解, cont.

查看已安装的包

通过第 4 子窗口的”包”（Packages）标签内的工具，用户可以很方便的查看已安装的包：

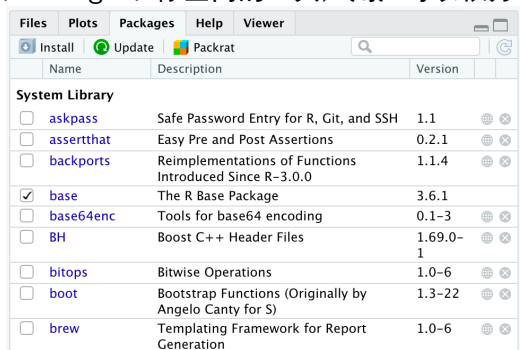


Figure 8: Check installed packages

install new package(s)

同样通过第 4 子窗口的”包”（ Packages ） 标签内的工具， 安装新的包：

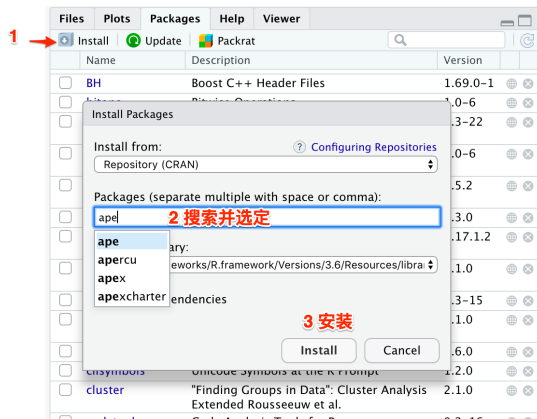


Figure 9: install new package

Section 3

Section 3: 第一次运行 R 代码 !

第一次运行代码：安装包

- 任务：安排本课程需要的 R 包
- 方法：使用 R 语言进行包安装

大部分包都由 Posit（前身为 RStudio）公司提供；包括：ggplot2, tidyr, readr, stringr 等。
可以用以下命令一次性安装。

安装方法

首先，打开 RStudio 软件，然后在子窗口 2 的 R 控制台中输入以下命令并回车运行：

```
install.packages( c("ggplot2", "tidyr", "readr", "stringr") );
```

也可以单独安装：

```
install.packages( "ggplot2" ); # 安装作图用的 ggplot2  
install.packages( "tidyr" ); # 数据处理用等
```

安装方法, cont.

注意：第一次运行命令 `install.packages()` 时，系统会提示选择镜像网站；请选择地理位置上距你最近的镜像（比如中国）。

也可以使用以下命令选择镜像：

```
chooseCRANmirror();
```

```
> chooseCRANmirror()
Secure CRAN mirrors
```

1: 0-Cloud [https]	2: Algeria [https]	3: Australia (Canberra) [https]
4: Australia (Melbourne 1) [https]	5: Australia (Melbourne 2) [https]	6: Australia (Perth) [https]
7: Austria [https]	8: Belgium (Ghent) [https]	9: Brazil (PR) [https]
10: Brazil (RJ) [https]	11: Brazil (SP 1) [https]	12: Brazil (SP 2) [https]
13: Bulgaria [https]	14: Chile 1 [https]	15: Chile 2 [https]
16: China (Hong Kong) [https]	17: China (Guangzhou) [https]	18: China (Lanzhou) [https]
19: China (Shanghai 1) [https]	20: China (Shanghai 2) [https]	21: Colombia (Cali) [https]

Figure 10: Choose CRAN mirror

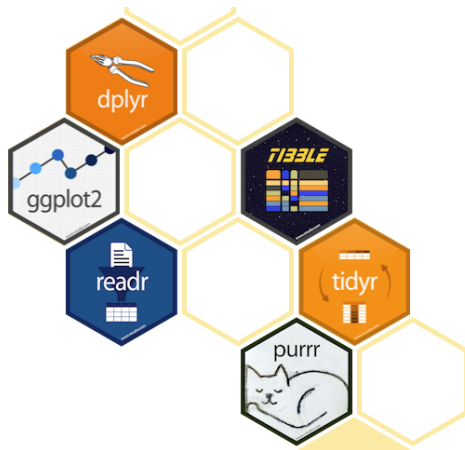


安装方法, **cont.**

实际上, 以上包属于一个 meta-package, 我们只需要安装它就可以了:

```
install.packages("tidyverse")
```

它是以下包的集合, 都由 <https://www.tidyverse.org> 开发:



tidyverse 包含的包

- dplyr: 强大且方便的数据处理
- tidyr: 数据转换工具
- readr: 方便的文件 IO
- stringr: 文本处理
- Tibble: 代替 data.frame 的 下一代数据存储格式
- purr: 函数式编程工具
- ggplot2: 专业的画图工具
- forcats: 处理分类变量

R studio 的服务器版本

特点:

- 在服务器上安装，使用服务器的强大计算资源
- 通过网页登录，使用服务器帐号密码（方便，安全）
- 一直运行

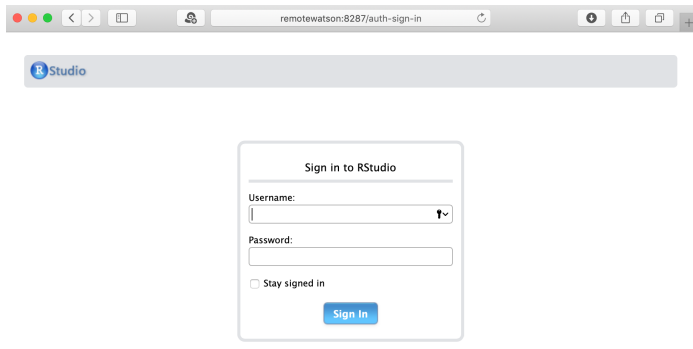


Figure 12: RStudio server web login form (w/ linux account)

R studio server, cont.

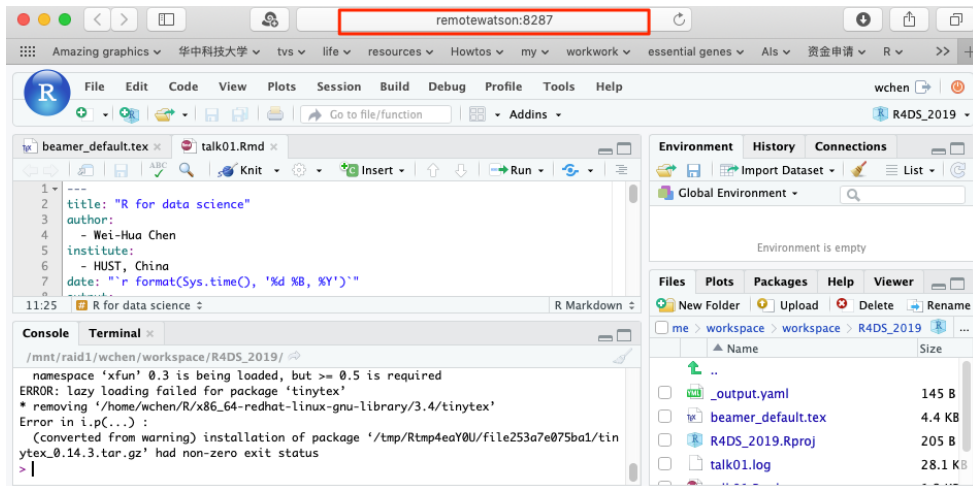


Figure 13: RStudio server 界面（通过浏览器）

Section 4

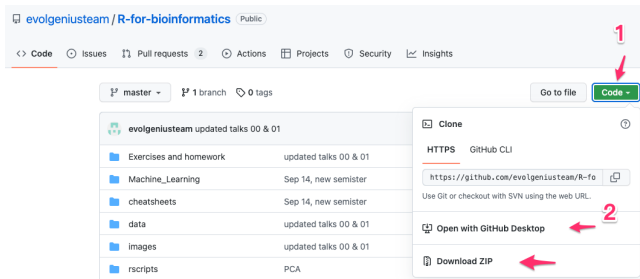
Section 4: 如何做练习?

正确的做练习流程

- 1 安装 R 和 RStudio
- 2 安装 tinytex (用于将 QMD 文件转换为 PDF)
- 3 下载课程文件并解压缩
- 4 打开 R for bioinformatics.Rproj 项目
- 5 通过 Rstudio 打开相应的 multiomics_exercices 文件夹, 打开对应的 QMD 文件, 做练习
- 6 使用工具栏的 Render 命令将完成的作业转化为 pdf 格式, 将生成的 PDF 文件按要求命名并提交

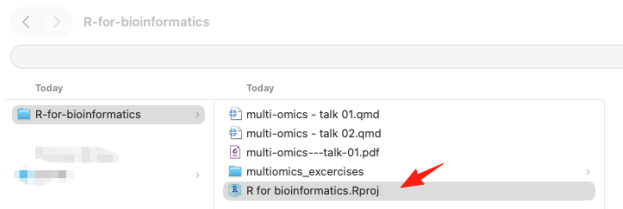
3. 下载课程文件并解压缩

- 在浏览器打开网址: <https://github.com/evolgeniusteam/R-for-bioinformatics>
- 下载课程 zip 文件, 并解压缩 !。
- 注意: 工作目录中不要带中文 !!!



4. 打开 R for bioinformatics.Rproj 项目

- 打开解压得到的目录，找到 R for bioinformatics.Rproj 文件，双击用 RStudio 打开



5. 通过 Rstudio 打开相应的 multiomics_exercices 文件夹下面的 Exercises 01 - multiomics.qmd 文件

The screenshot shows the RStudio interface with the following components and annotations:

- Top Panel:** The title bar reads "R-for-bioinformatics - master - RStudio". The menu bar includes "File", "Edit", "Session", "View", "Help". The toolbar has icons for opening files, saving, and running. An annotation "1. 确保项目名正确" (Ensure project name is correct) points to the "R-for-bioinformatics" project name in the top right.
- Source Panel:** The file explorer shows a list of files. An annotation "2. 打开相应的练习文件" (Open the corresponding exercise file) points to the file "multi-omics - talk 02.qmd". The editor shows the content of the selected file, which is a QMD document with a title, subtitle, author, institute, date, and a code chunk.
- Environment Panel:** The "Environment" tab is active, showing "Global Environment" and "Environment is empty".
- Files Panel:** The "Files" tab is active, showing a directory tree. An annotation "2. 进入练习目录" (Enter the exercise directory) points to the "multiomics_exercices" folder.
- Console Panel:** The "Console" tab is active, showing the R prompt and the output of the "getwd()" function, which is the path to the workspace directory.

6. 完成练习并提交

- 按 QMD 文件的要求回答问题或/和提供代码
- Install required packages
 - 比如: **tidyverse**
- 完成作业
- 用工具栏中的 Render 按钮生成与 QMD 同名的 PDF 文件, 将文件名改为: 姓名-学号-talk## 练习.pdf
- 现场演示 ...

注意事项

- 软件安装目录 及 工作目录, 不要带中文 !!!
- 软件安装目录 及 工作目录, 不要带中文 !!!
- 软件安装目录 及 工作目录, 不要带中文 !!!

Section 5

section 5: 结语 & 练习

结语

本期回顾

- 生信分析必备编程语言
- 强大、专业又好用
- RStudio 及其众多扩展包

练习

- multiomics_exercercises 目录下的 Exercices 01 - multiomics.qmd 文件;

下期预告

- 数字和字符串
- 整数、小数、逻辑
- 数据类型之间转换; 自动规则
- `matrix`

About the course

- all codes are available at Github:
<https://github.com/evolgeniusteam/R-for-bioinformatics>